

UD7-Activitats 1. DOMINIS AMB LINUX

Conceptes bàsics sobre els dominis en Linux

FONT: Sergi Coll

<https://sergi-coll.gitbook.io/sox/uf2.-sistemes-operatius-lliures-en-xarxa/uf2-gestio-dominis>

FONT: Pere Sanchez

<https://www.sapalomera.cat/moodlecf/apunts/smx/sox/index.html?cap=140&ref=2110>

Video: **FONT** [ProngR TV](#) **Cómo instalar y configurar LDAP Server y Cliente**

Ubuntu 20.04 - Tutorial 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=kksS5daigg0&t=280s>

Abans de continuar, convé repassar la teoria sobre dominis:

- **Conceptes bàsics.**
- **Dominis i controladors.**
- **Elements dels dominis.**
- **Disseny de dominis.**

Dominis en Linux

En Linux, el protocol que s'encarrega de crear, modificar i accedir a informació en un entorn en xarxa és **LDAP**.

De fet, l'**Active Directory** de Windows també utilitza LDAP per gestionar la informació del domini.

En Linux, un dels programes que implementen el protocol LDAP és **OpenLDAP**.

Conceptes bàsics sobre **LDAP**

LDAP és un protocol que serveix per gestionar un servei de directori que conté informació sobre usuaris, dispositius i recursos d'una xarxa.

Aquest servei de directori consisteix en un conjunt d'objectes organitzats de forma jeràrquica (com un arbre).

Els objectes dels primers nivells acostumen a ser els components del domini, després les unitats organitzatives i finalment els objectes com usuaris, grups, màquines...

Habitualment s'utilitza per a autenticar usuaris, però també es pot utilitzar per emmagatzemar altres informacions: dades de contacte dels usuaris, permisos, certificats, etc.

Wikipèdia: [Lightweight Directory Access Protocol](#)

[Parte 01]

Infraestructura LDAP

- fer les instal·lacions.

Per fer funcionar un domini amb LDAP cal instal·lar una sèrie de programes en el servidor i en els clients.

OpenLDAP és una implementació lliure i de codi obert del protocol LDAP que inclou tots els components necessaris.

En el servidor

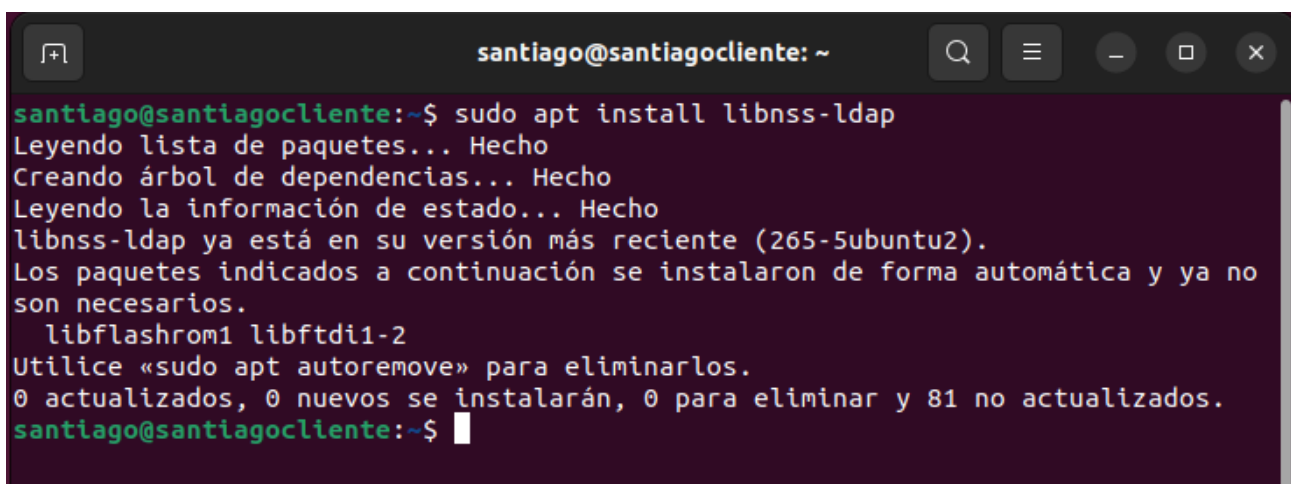
- **slapd**: és el servei que gestiona les peticions per obtenir informació de la base de dades de LDAP.
- **ldap-utils**: proporciona les eines (comandes) per gestionar la base de dades LDAP.
- **libnss-ldap**: permetrà que els usuaris LDAP es puguin validar en el servidor. En un cas real no és necessari ni convenient, però servirà per fer comprovacions.
- **phpldapadmin**: eina amb interfície web per gestionar la base de dades LDAP. Cal accedir des d'un client amb navegador web.

Infraestructura LDAP

[Cliente]

En els clients

- **libnss-ldap**: serveix perquè els usuaris LDAP es puguin validar en els clients.
- **JXplorer**: programa d'escriptori per gestionar la base de dades LDAP.



```
santiago@santiagocliente: ~  
santiago@santiagocliente:~$ sudo apt install libnss-ldap  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
libnss-ldap ya está en su versión más reciente (265-5ubuntu2).  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  libflashrom1 libftdi1-2  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 81 no actualizados.  
santiago@santiagocliente:~$
```

Instaló en el cliente la aplicación ldap, introduciendo los datos del servidor a la hora de definir los datos del servidor ldap.

```
santiago@santiagocliente: ~  
santiago@santiagocliente:~$ sudo apt install jxplorer  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no  
son necesarios.  
  libflashrom1 libftdi1-2  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  ca-certificates-java default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra  
  java-common java-wrappers javahelp2 libatk-wrapper-java  
  libatk-wrapper-java-jni openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless  
Paquetes sugeridos:  
  javahelp2-doc fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei  
  | fonts-wqy-zenhei  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  ca-certificates-java default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra  
  java-common java-wrappers javahelp2 jxplorer libatk-wrapper-java  
  libatk-wrapper-java-jni openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless  
0 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 81 no actualizados.  
Se necesita descargar 46,9 MB de archivos.  
Se utilizarán 186 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

```
santiago@santiagocliente: /etc/ldap  
GNU nano 6.2 ldap.conf *  
#  
# LDAP Defaults  
#  
# See ldap.conf(5) for details  
# This file should be world readable but not world writable.  
  
BASE      dc=ldaps,dc=local  
URI        ldap://172.30.6.40  
  
#SIZELIMIT      12  
#TIMELIMIT      15  
#DEREF          never  
  
# TLS certificates (needed for GnuTLS)  
TLS_CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

* Aun habiendo seguido todos los pasos indicados en esta guía, solo logre loguear al usuario “uprova” en el servidor. Sigo investigando una solución.

Instal·lació i configuració del servei LDAP

Instal·lar el servei LDAP en el servidor

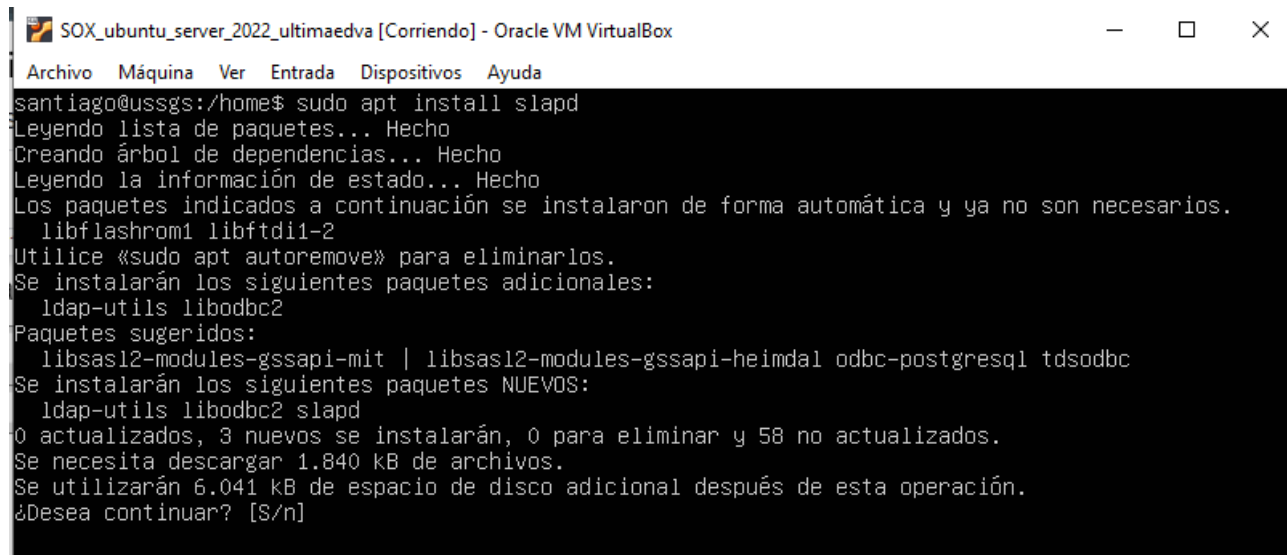
El servei LDAP només ha d'estar instal·lat en el servidor.

Aquest servei es troba en el paquet **slapd** (només s'ha de proporcionar la contrasenya per administrar LDAP).

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install slapd
```

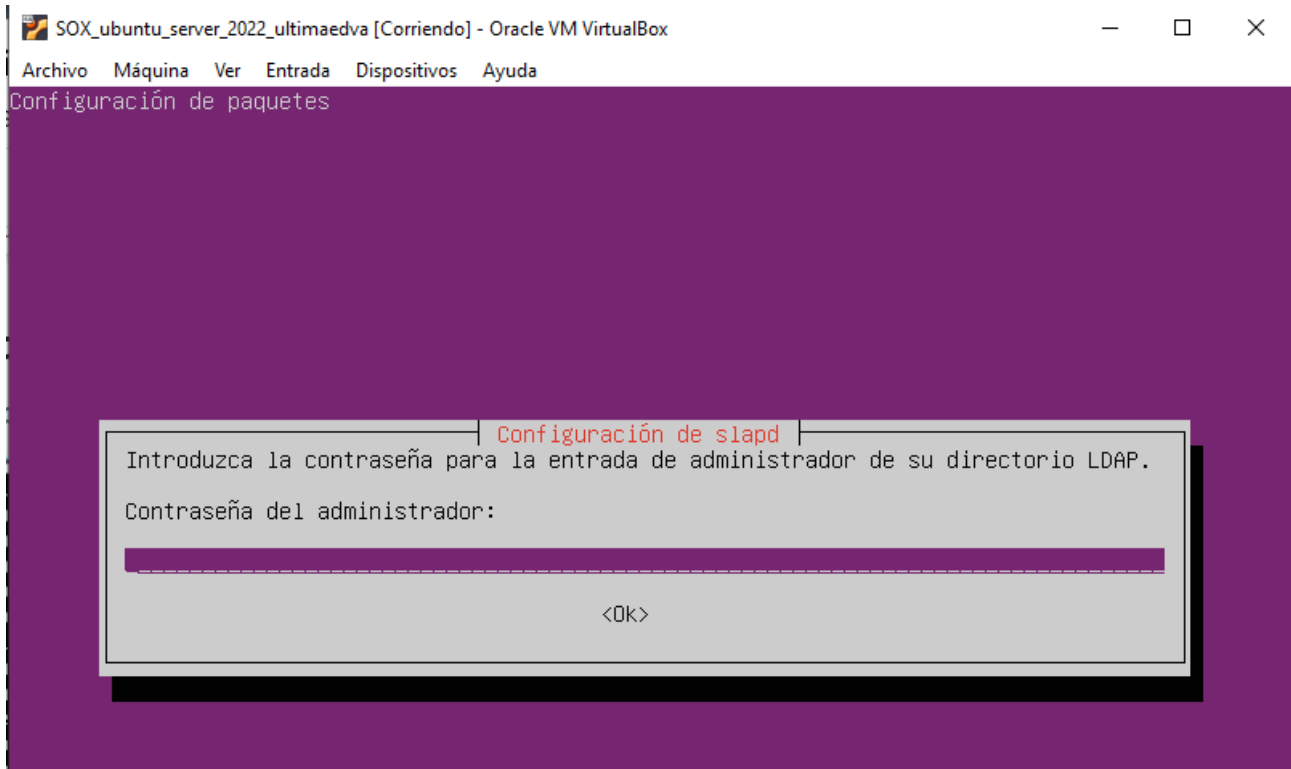
Instalacion del servidor LDAP:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home$ sudo apt install slapd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ldap-utils libodbc2
Paquetes sugeridos:
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal odbc-postgresql tdsodbc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-utils libodbc2 slapd
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 58 no actualizados.
Se necesita descargar 1.840 kB de archivos.
Se utilizarán 6.041 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Esta instalación se resolvió de un modo sencillo. No surgieron ningún tipo de impedimentos o mensajes de error.

Instalacion del servidor LDAP [Continuacion]



Esta contraseña será la que nos permitirá entrar en la administración del servidor LDAP.

- Para movernos entre las opciones hay pulsar [TAB]

Configurar el servei LDAP

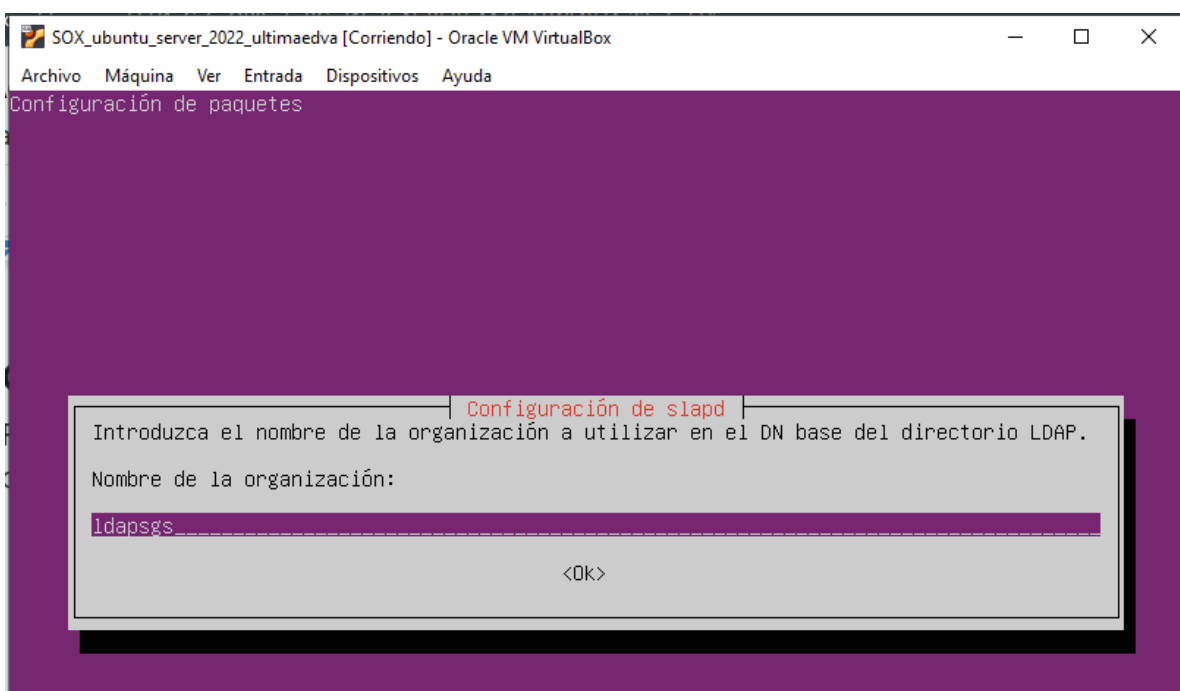
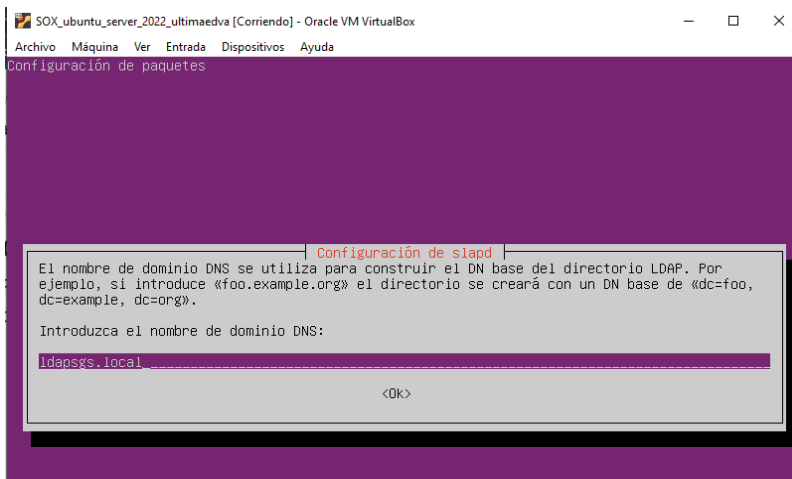
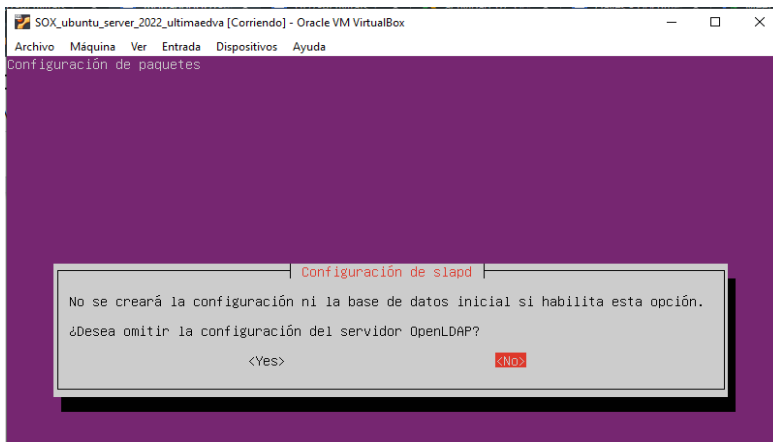
Per configurar el domini s'utilitza la comanda `sudo dpkg-reconfigure slapd`, que demanarà les següents dades:

- Ometre la configuració del servidor OpenLDAP: **No**.
- Nom de domini DNS: `ldapxxx.local`. [sgs]
- Nom de l'empresa: `ldapxxx`. [sgs]
- Password per administrar LDAP (2 cops): `*****`
- Esborrar la base de dades: **No**.
- Moure la base de dades antiga: **Sí**.

Configurar el servei LDAP

(continuación)

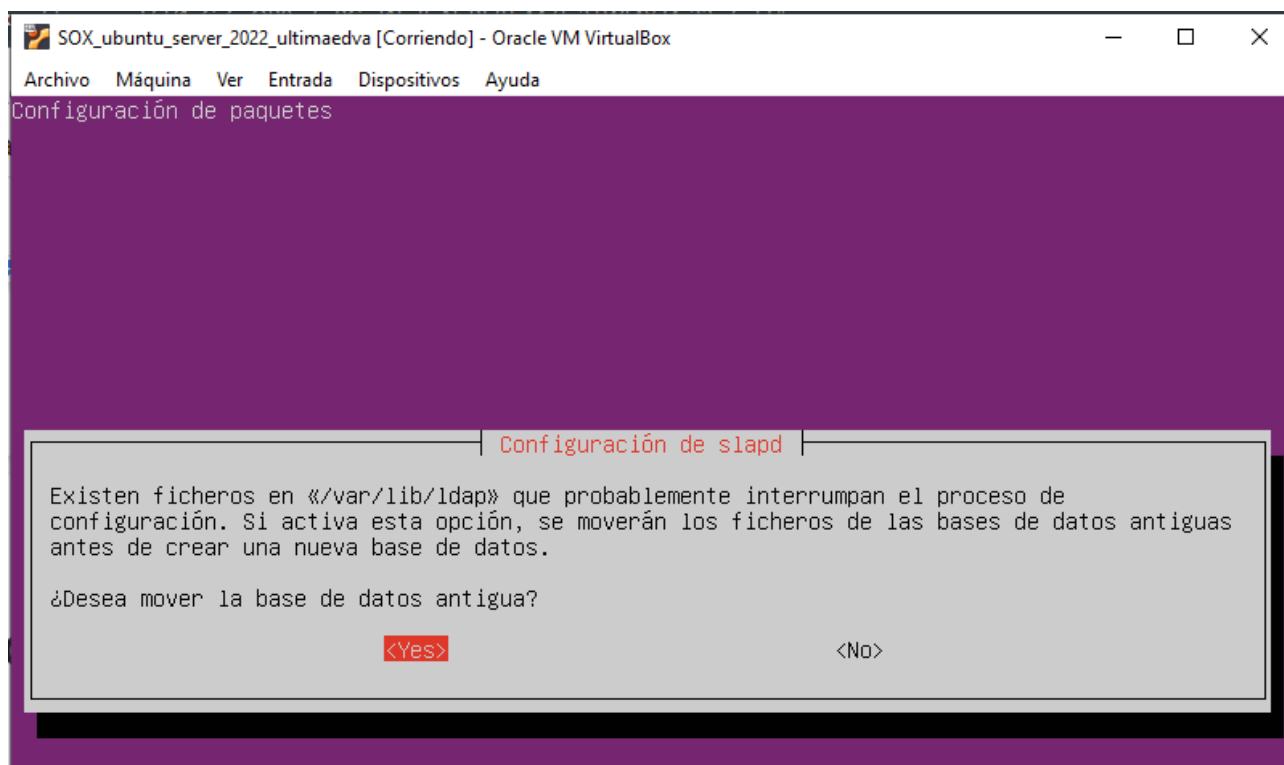
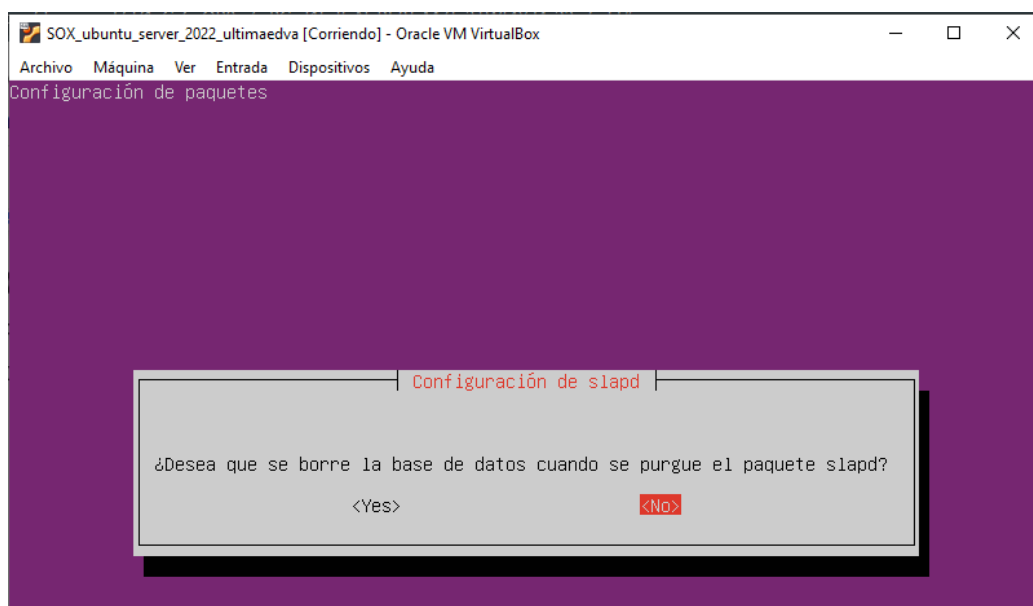
Esa parte de la instalación la resolví, siguiendo todo el procedimiento indicado en el presente documento, sin que se presentaran problemas.



Configurar el servei LDAP

(continuación)

Estos últimos pasos, también se ejecutaron aparentemente sin ningún problema, ni reporte de error por parte del sistema.



Instal·lar i configurar les llibreries per gestionar LDAP

```
sudo apt install ldap-utils
```

Per comprovar que la instal·lació del servei i de les llibreries és correcta, es pot utilitzar la següent comanda que mostra tots els **dn** dels objectes del domini.

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home$ sudo apt install ldap-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ldap-utils ya está en su versión más reciente (2.5.13+dfsg-0ubuntu0.22.04.1).
fijado ldap-utils como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 58 no actualizados.
santiago@ussgs:/home$
```

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ ldapsearch -x -LLL -H ldap://172.30.6.40 -b dc=ldapsgs,dc=local dn
dn: dc=ldapsgs,dc=local

santiago@ussgs:~$ _
```

De moment només hi ha el **domini** i l'usuari **admin**:

```
usuari@usxxx:~$ ldapsearch -x -LLL -H ldap://172.30.0.20 -b dc=ldapxxx,dc=local
dn
dn: dc=ldapxxx,dc=local

dn: cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local
```

Si no funciona correctament cal [reconfigurar el servei LDAP](#).

Per poder simplificar aquesta comanda cal configurar l'arxiu `/etc/ldap/ldap.conf`:

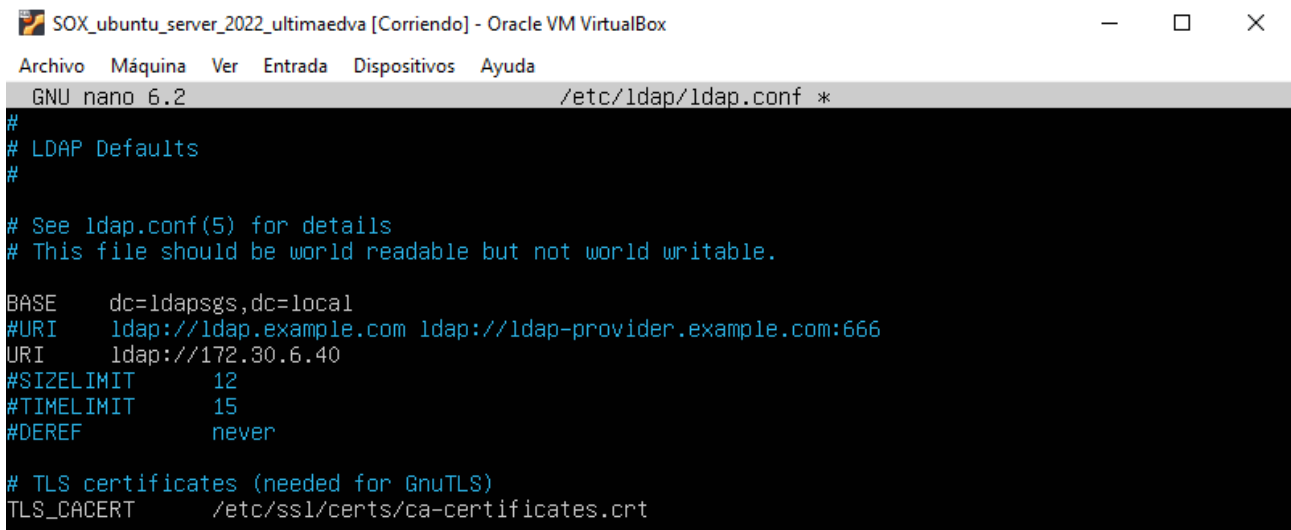
1. Descomentar les línies amb els paràmetres **BASE** i **URI**.
2. Configurar la **base del domini**.
3. Configurar la **IP del servidor LDAP** (si hi hagués un servidor DNS, es podria utilitzar el nom del servidor LDAP en lloc de la seva IP, per exemple `usxxx.ldapxxx.local`):

```
BASE    dc=ldapxxx,dc=local
URI     ldap://172.30.A.20
```


llibries per gestionar LDAP

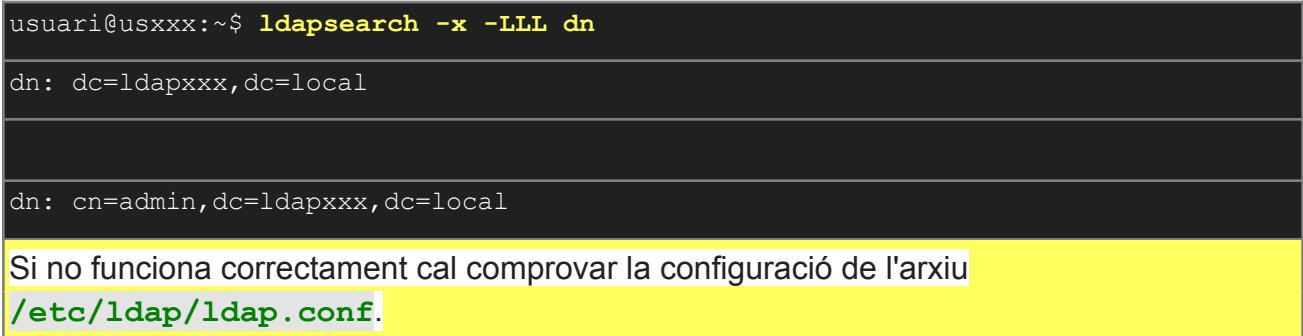
[Continuacion]

Edicion de [`/etc/ldap/ldap.conf`:]



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/ldap/ldap.conf *
#
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.
BASE    dc=ldaps,dc=local
#URI     ldap://ldap.example.com ldap://ldap-provider.example.com:666
URI      ldap://172.30.6.40
#SIZELIMIT 12
#TIMELIMIT 15
#DEREF   never
# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

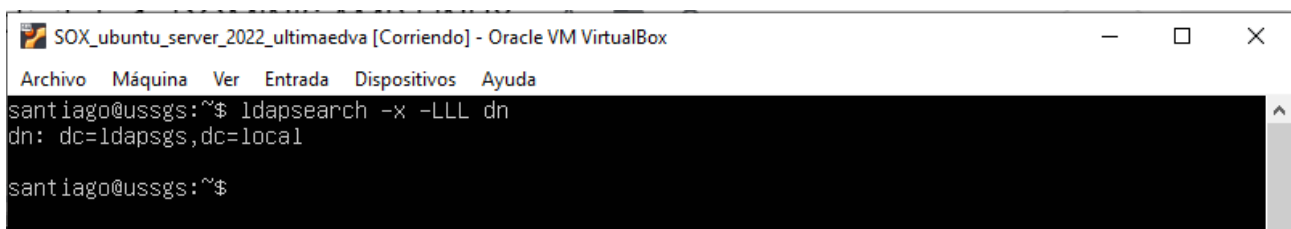
Per comprovar aquesta configuració es pot utilitzar la comanda `ldapsearch` simplificada (sense incloure el servidor ni el domini):



```
usuari@usxxx:~$ ldapsearch -x -LLL dn
dn: dc=ldapxxx,dc=local
dn: cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local
```

Si no funciona correctament cal comprovar la configuració de l'arxiu `/etc/ldap/ldap.conf`.

Comprobacion:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ ldapsearch -x -LLL dn
dn: dc=ldaps,dc=local
santiago@ussgs:~$
```

El resultado de la comprobación, fue positivo, todo el procedimiento se había completado correctamente.

Crear objectes de prova

Abans de començar a introduir dades reals, és molt recomanable comprovar que tot funciona correctament.

La prova es farà creant una unitat organitzativa, un grup i un usuari.

Primer cal crear un arxiu (**prova.ldif**) amb les dades dels objectes que es volen crear:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home$ ls
archivos_objetos  compras4      ldapsgs      pedro        uprova        usuario04
compras01         contabilidad  lost+found   santiago     usuario01     usuario05
compras04         jorge         maria        santiago_02  usuario02     usuario06
santiago@ussgs:/home$ cd archivos_objetos/
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$ sudo touch prueba.ldif
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$
```

Unitat Organitzativa

dn: ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: prova

Grup

dn: cn=gprova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local

objectClass: top

objectClass: posixGroup

cn: gprova

gidNumber: 10000

Usuari

dn: cn=Usuari Prova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local

objectClass: top

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: posixAccount

uidNumber: 10000

sn: Prova

cn: Usuari Prova
uid: uprova
homeDirectory: /home/ldapxxx/uprova
gidNumber: 10000
userPassword: 1234
loginShell: /bin/bash

```

SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2                                prova.ldif *
#Unidad organizativa
dn: ou=prova,dc=ldapsgs,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: prova

#Grup
dn: cn=gprova,pu=prova,dc=ldapsgs,dc=local
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: gprova
gidNumber: 10000

#Usuari
dn: cn=Usuari Prova,ou=prova,dc=ldapsgs,dc=local
objectClass: top
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uidNumber: 10000
sn: Prova
cn: Usuari Prova

uid: uprova

homeDirectory: /home/ldapsgs/uprova
gidNumber: 10000

userPassword: 1234
loginShell: /bin/bash_

```

Este archivo tuve que modificarlo en tres ocasiones, por pequeños errores de transcripción; puntos y comas, espaciados... Finalmente, gracias a la ayuda de Hugo logré encontrar los puntos que me impedían terminar de concretar la creación del usuario 'uprova'.

*Al no disponer de la máquina en estos momentos, no puedo verificar que esta captura corresponda a la versión final del fichero, aunque creo recordar que si lo era.

Crear objectes de prova [Continuacion]

Després, amb la següent comanda s'afegiran els elements a la base de dades de LDAP:

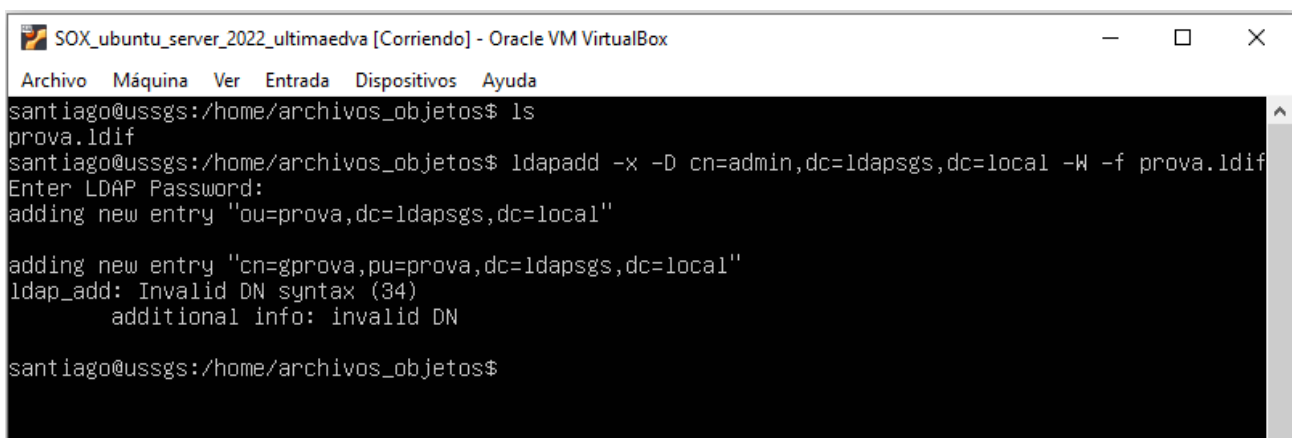
```
usuari@usxxx:~$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local -W -f prova.ldif
```

Enter LDAP Password:

adding new entry "ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"

adding new entry "cn=gprova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"

adding new entry "cn=Usuari Prova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$ ls
prova.ldif
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=ldapsrgs,dc=local -W -f prova.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=prova,dc=ldapsrgs,dc=local"

adding new entry "cn=gprova,pu=prova,dc=ldapsrgs,dc=local"
ldap_add: Invalid DN syntax (34)
        additional info: invalid DN
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$
```

```
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$ ldapadd -x -c -D cn=admin,dc=ldapsrgs,dc=local -W -f prova.ldif
f
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=prova,dc=ldapsrgs,dc=local"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "cn=gprova,pu=prova,dc=ldapsrgs,dc=local"
ldap_add: Invalid DN syntax (34)
        additional info: invalid DN

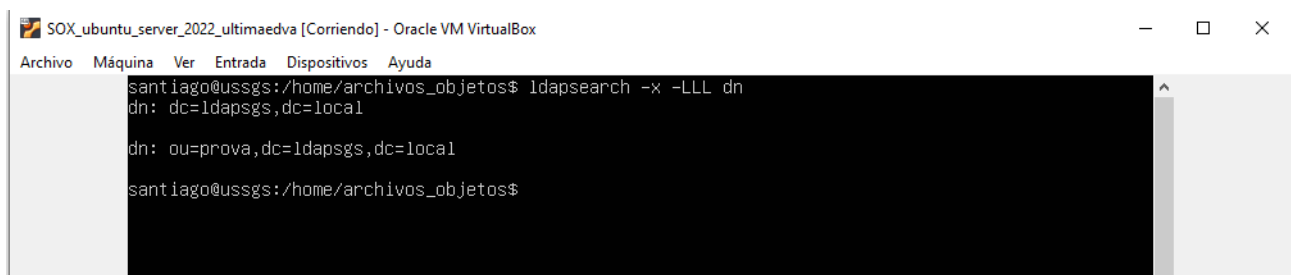
adding new entry "cn=Usuari Prova,ou=prova,dc=ldapsrgs,dc=local"
ldap_add: Object class violation (65)
        additional info: object class 'posixAccount' requires attribute 'uid'
santiago@ussgs:/home/archivos_objetos$
```

Estos errores que se ven, eran provocados por la ausencia de unos espacios y un punto y coma en el archivo que los generaba. Esto se soluciono en la siguiente clase.

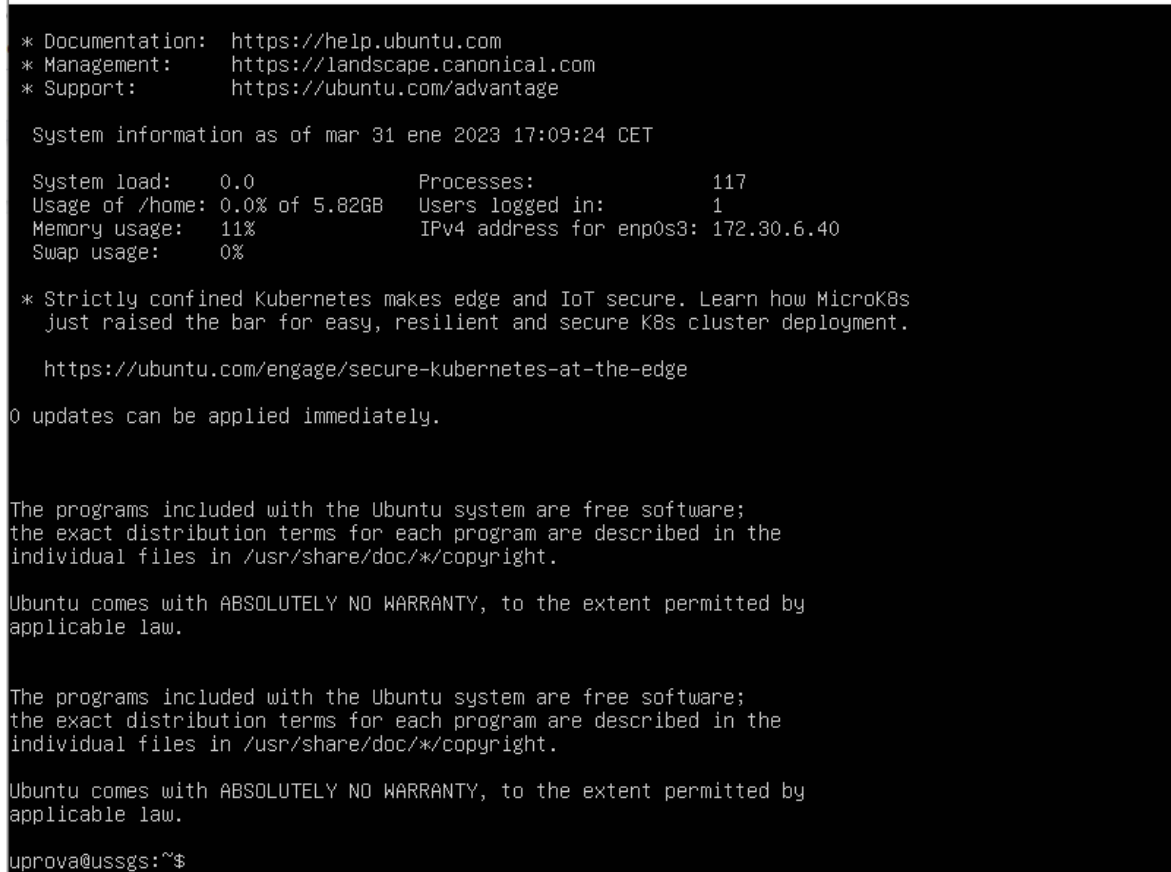
Crear objectes de prova [Continuacion]

Amb la comanda **ldapsearch** es pot comprovar que s'han afegit correctament:

```
usuari@usxxx:~$ ldapsearch -x -LLL dn
...
dn: ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local
dn: cn=gprova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local
dn: cn=Usuari Prova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local
```



Esta captura fue de los primeros días de la práctica, antes de solucionar los problemas que tenía en el archivo que generaba el usuario "uprova". El usuario se genero correctamente a posterior, aquí dejo una captura de su login en el servidor:



Font:

<https://www.sapalomera.cat/moodlecfa/apunts/smx/sox/index.html?cap=142&ref=2611>

Validar usuaris LDAP en el servidor

Instal·lar el programa client de LDAP

Aquest paquet s'ha d'instal·lar en tots els ordinadors on es vulgui validar usuaris LDAP.

El client de LDAP és el programa que serveix per accedir al servei LDAP.

S'instal·la amb el paquet **libnss-ldap**:

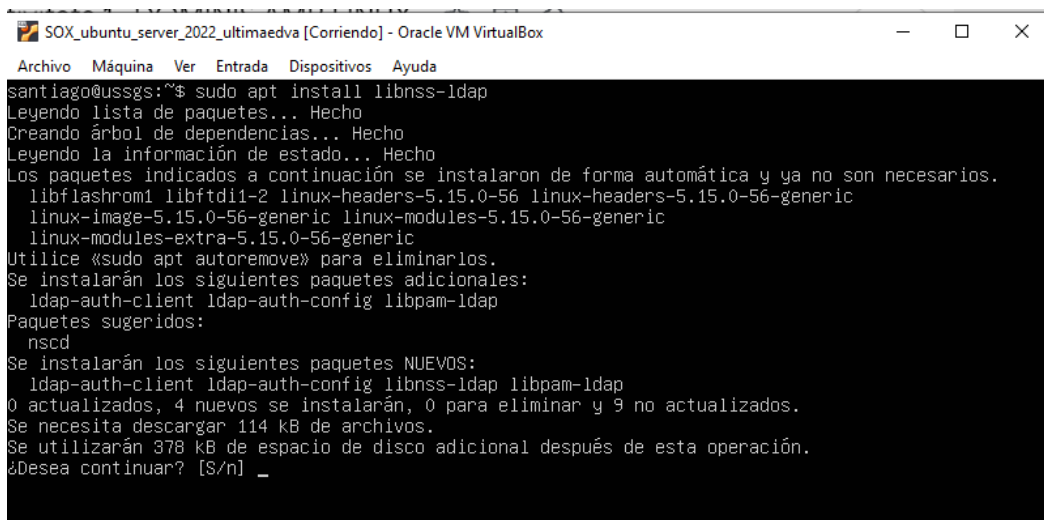
```
sudo apt update
```

```
sudo apt install libnss-ldap
```

ATENCIÓ: si la següent configuració no es fa correctament, el més probable és que la màquina no s'engegui o trigui molt en fer-ho !!!

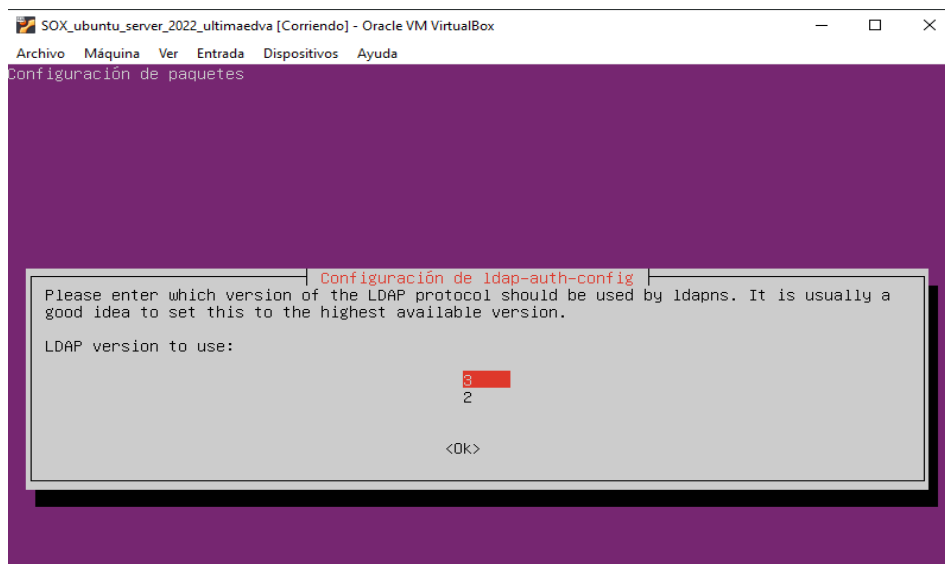
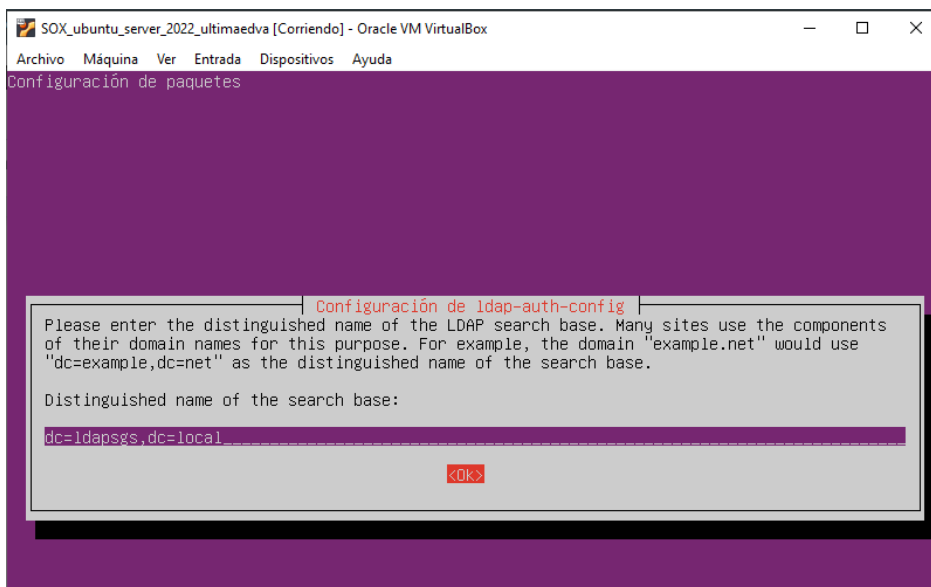
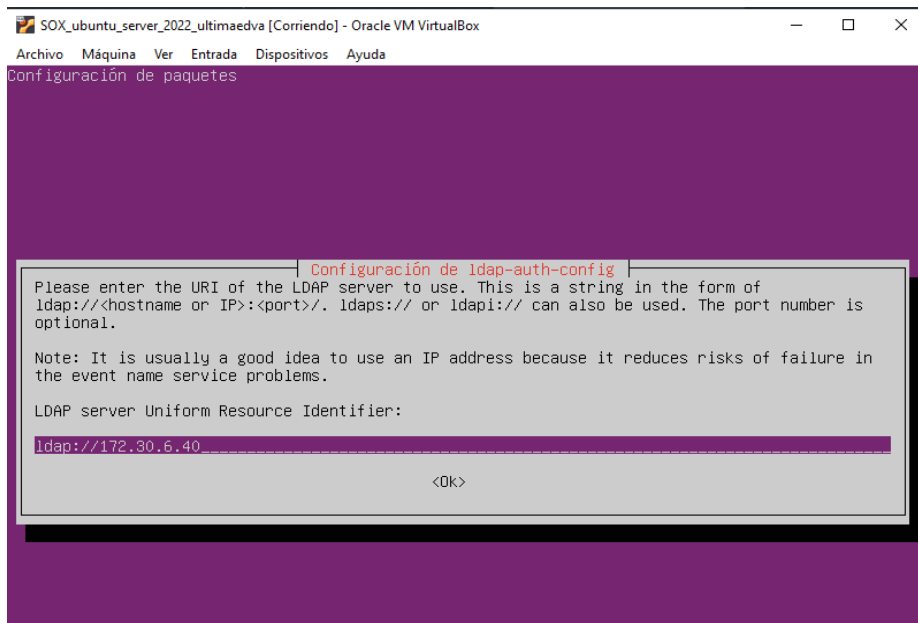
Els paràmetres de configuració que demana són els següents:

- Servidor LDAP: **ldap://172.30.A.20**.
- Base del domini: **dc=ldapxxx,dc=local**.
- Versió de LDAP: **3**.
- Crear una base de dades local: **Sí**.
- Crear administrador local per la base de dades: **No**.
- Usuari administrador: **cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local**.
- Contrasenya per accedir a LDAP com a *root*: **No posar contrasenya (Intro)**.

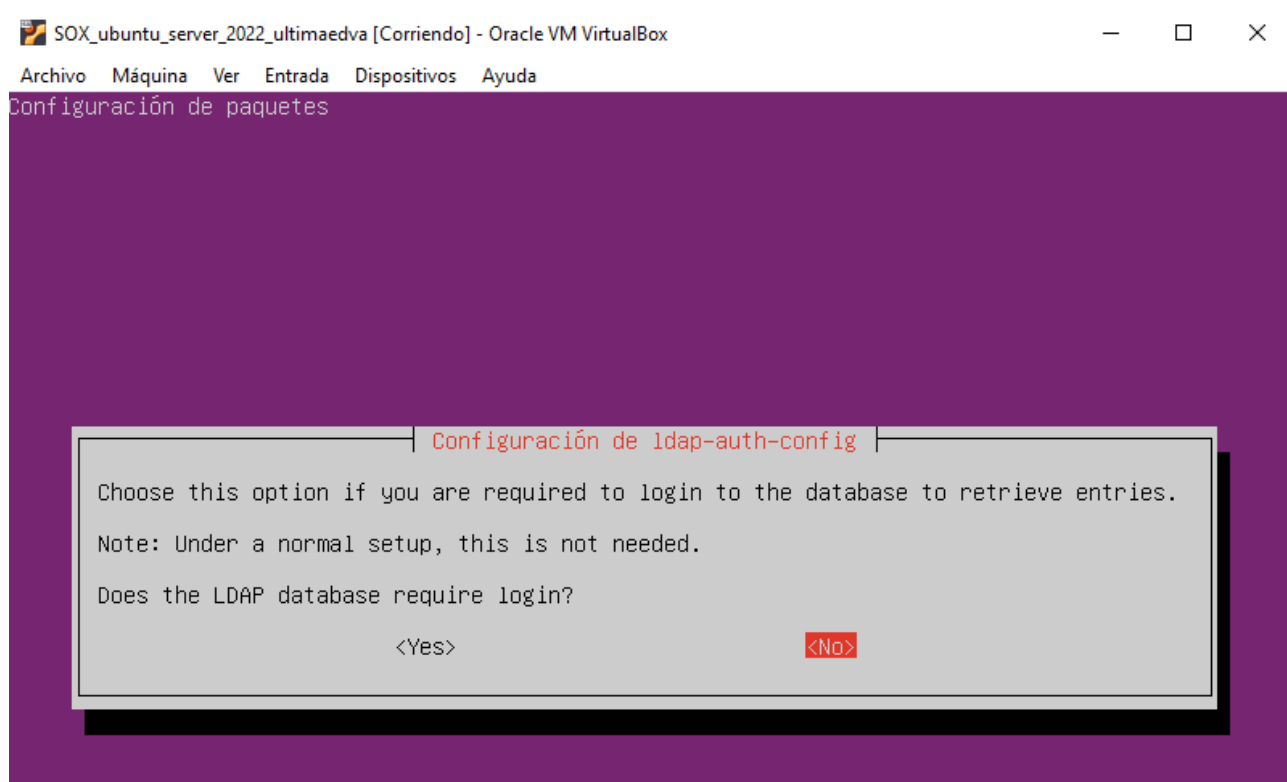
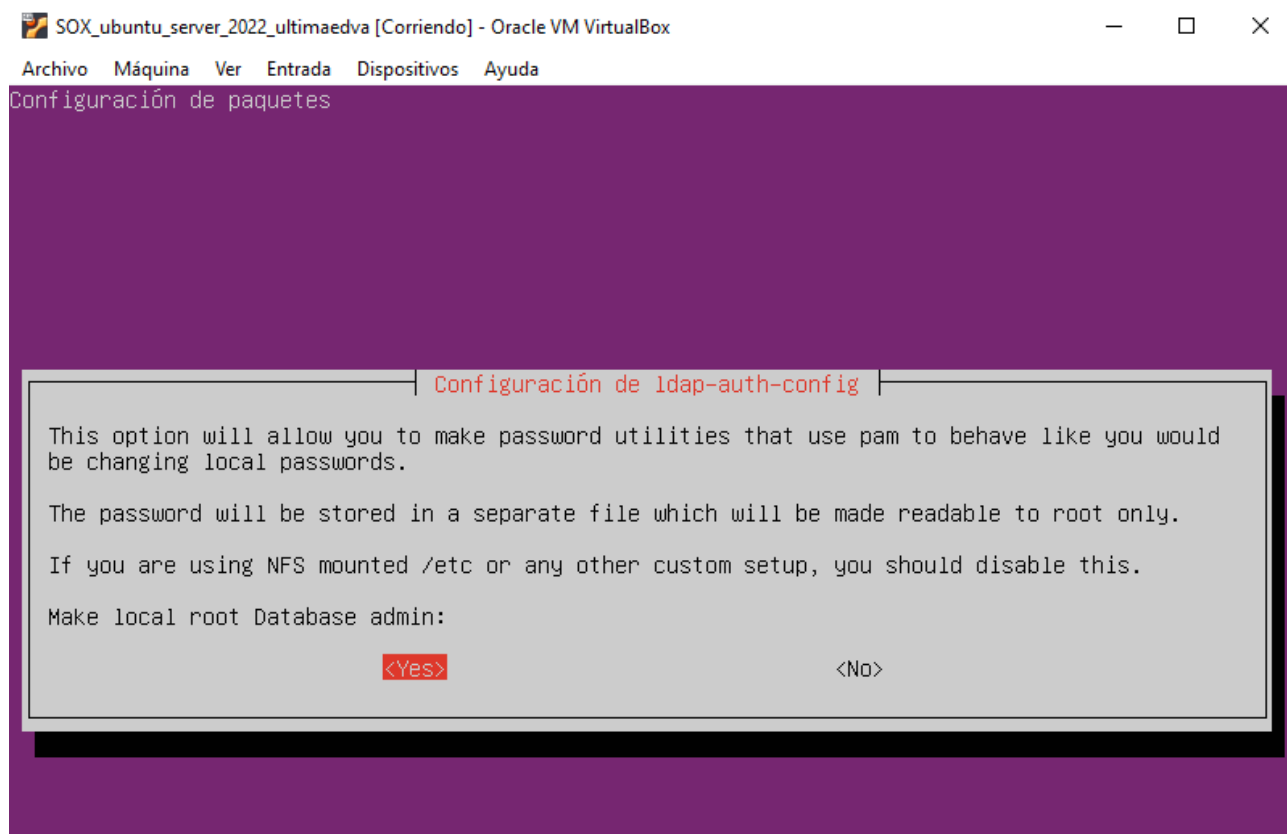


```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt install libnss-ldap
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2 linux-headers-5.15.0-56 linux-headers-5.15.0-56-generic
  linux-image-5.15.0-56-generic linux-modules-5.15.0-56-generic
  linux-modules-extra-5.15.0-56-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ldap-auth-client ldap-auth-config libpam-ldap
Paquetes sugeridos:
  nscd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-ldap libpam-ldap
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 9 no actualizados.
Se necesita descargar 114 kB de archivos.
Se utilizarán 378 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

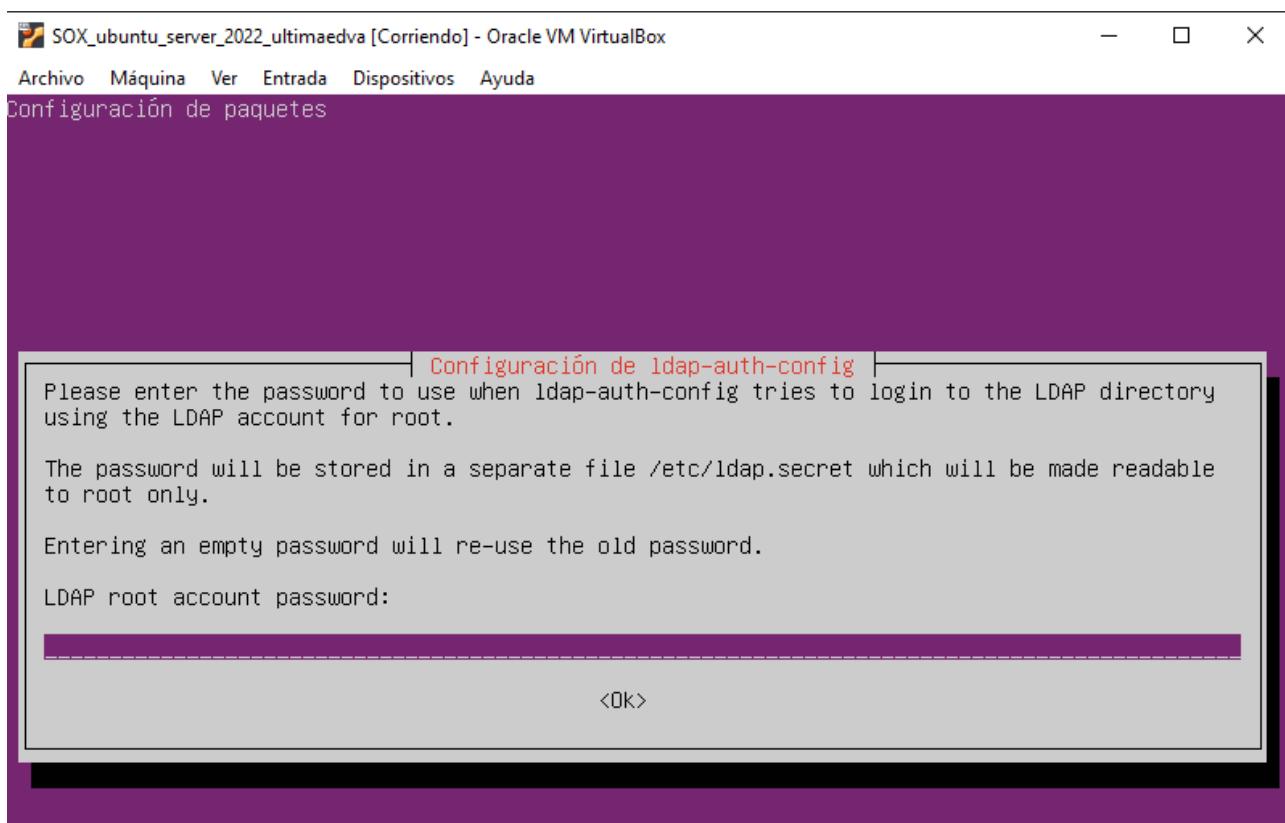
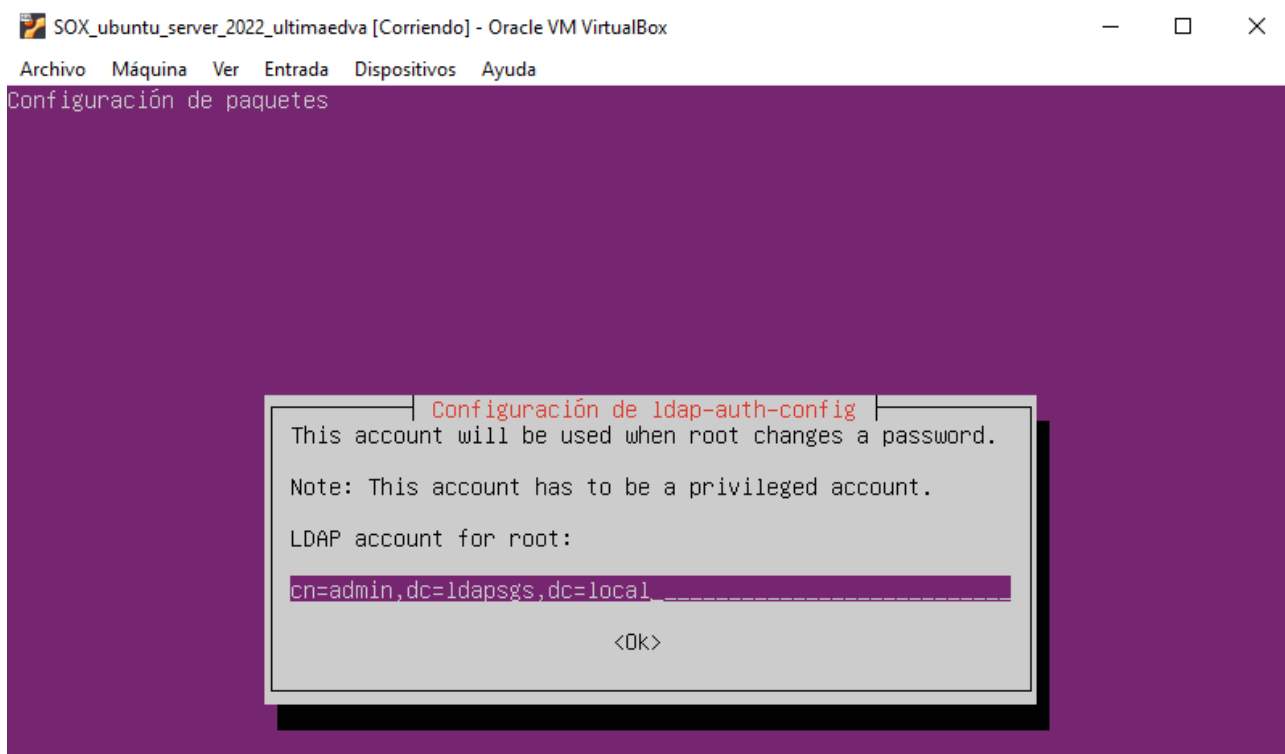
Instalar el programa client de LDAP [Continuacion]



Instalar el programa client de LDAP [Continuacion]



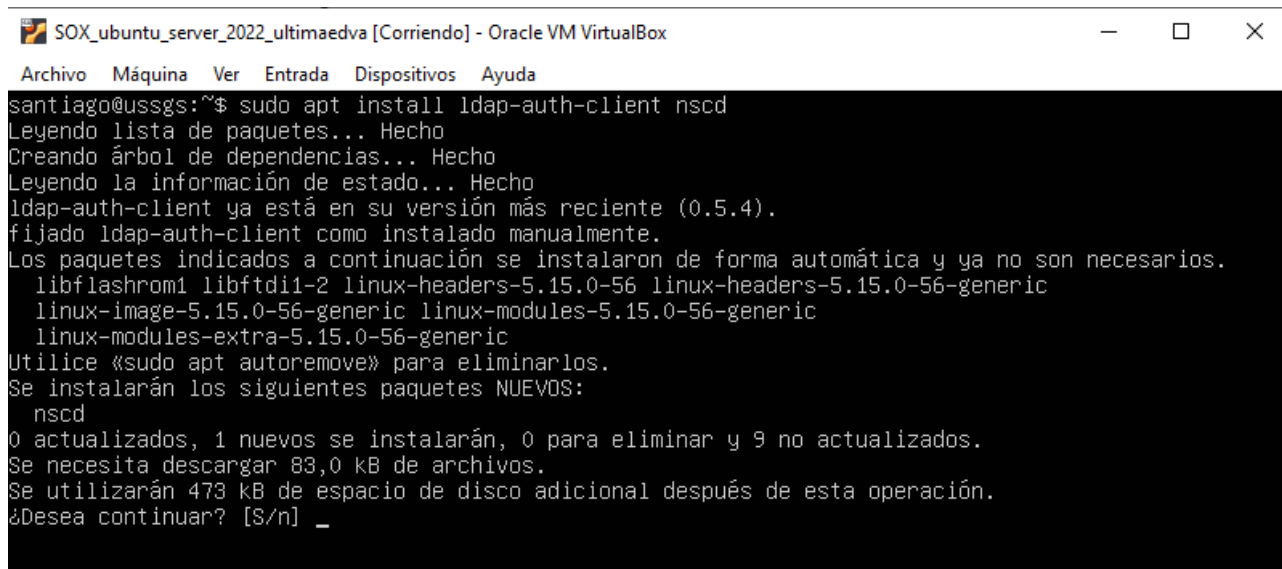
Instalar el programa client de LDAP [Continuacion]



Configurar l'autenticació d'usuaris LDAP (NSS i PAM)

Les següents comandes serveixen per configurar els serveis de validació de forma que utilitzin tant la base de dades d'usuaris locals (arxius `/etc/password`, `/etc/shadow` i `/etc/group`) com la base de dades del servei LDAP:

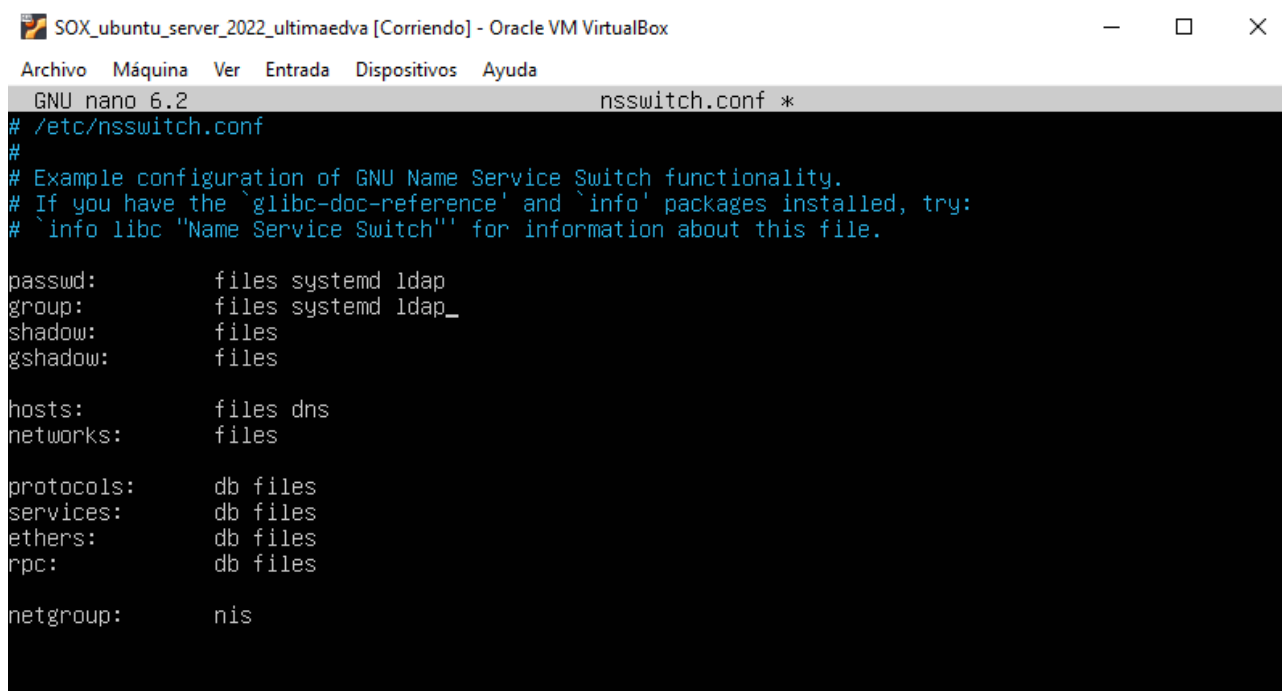
```
sudo apt install ldap-auth-client nscd
```



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt install ldap-auth-client nscd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ldap-auth-client ya está en su versión más reciente (0.5.4).
fijado ldap-auth-client como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2 linux-headers-5.15.0-56 linux-headers-5.15.0-56-generic
  linux-image-5.15.0-56-generic linux-modules-5.15.0-56-generic
  linux-modules-extra-5.15.0-56-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nscd
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 9 no actualizados.
Se necesita descargar 83,0 kB de archivos.
Se utilizarán 473 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

En l'arxiu `/etc/nsswitch.conf`, afegir el valor `ldap` al final de les línies que comencen amb les variables `passwd` i `group`:

```
passwd:      files systemd ldap
group:       files systemd ldap
```



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2                                nsswitch.conf *
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:      files systemd ldap
group:       files systemd ldap_
shadow:      files
gshadow:     files

hosts:       files dns
networks:    files

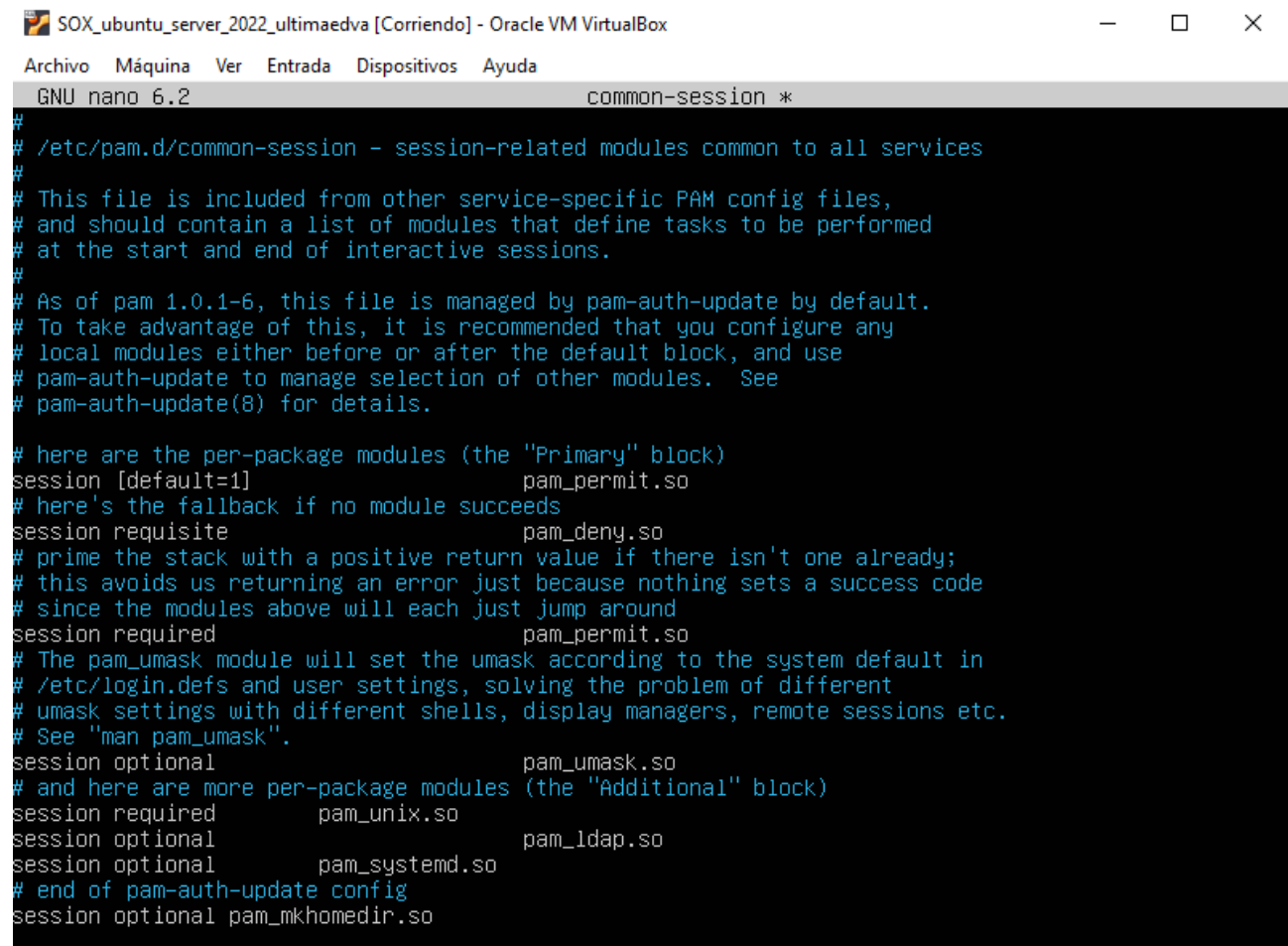
protocols:   db files
services:    db files
ethers:      db files
rpc:         db files

netgroup:    nis
```

Configurar l'autenticació d'usuaris LDAP (NSS i PAM) [Continuacion]

Per crear automàticament el directori personal de l'usuari cal editar l'arxiu `/etc/pam.d/common-session` i afegir al final de l'arxiu la següent línia:

```
session optional pam_mkhomedir.so
```



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2 common-session *
#
# /etc/pam.d/common-session - session-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define tasks to be performed
# at the start and end of interactive sessions.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1] pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required pam_permit.so
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
# See "man pam_umask".
session optional pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required pam_unix.so
session optional pam_ldap.so
session optional pam_systemd.so
# end of pam-auth-update config
session optional pam_mkhomedir.so
```

Per permetre que els usuaris puguin canviar la seva contrasenya amb la comanda `passwd`, cal editar l'arxiu `/etc/pam.d/common-password`, i buscar i eliminar el valor `use_authtok`.

```
password [success=1 user_unknown=ignore default=die] pam_ldap.so use_authtok
try_first_pass
```

Finalment, cal **reiniciar el sistema** i comprovar que s'engega normalment.

Si no s'engega o triga molt en fer-ho, cal seguir els passos per [resoldre els problemes d'arrencada](#).

Configurar l'autenticació d'usuaris LDAP (NSS i PAM)

[Continuacion]

```
GNU nano 6.2                                common-password *
#
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define the services to be
# used to change user passwords.  The default is pam_unix.

# Explanation of pam_unix options:
# The "yescrypt" option enables
#hashed passwords using the yescrypt algorithm, introduced in Debian
#11.  Without this option, the default is Unix crypt.  Prior releases
#used the option "sha512"; if a shadow password hash will be shared
#between Debian 11 and older releases replace "yescrypt" with "sha512"
#for compatibility .  The "obscure" option replaces the old
#`OBSOLETE_CHECKS_ENAB' option in login.defs.  See the pam_unix manpage
#for other options.

# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password      [success=2 default=ignore]      pam_unix.so obscure yescrypt
password      [success=1 user_unknown=ignore default=die]      pam_ldap.so  try_first_pass
# here's the fallback if no module succeeds
password      requisite                       pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password      required                       pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
```

Comprovar que es poden veure els usuaris i grups LDAP

S'han de poder veure els usuaris i grups LDAP amb la comanda **getent** **[passwd|group]**:

```
usuari@usxxx:~$ getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
...
usuari:x:1000:1000:usuari,,,:/home/usuari:/bin/bash
uprova:*:10000:10000:Usuari Prova:/home/ldapxxx/uprova:/bin/bash

usuari@usxxx:~$ getent group
```

```

root:x:0:
sudo:x:27:usuari
...
usuari:x:1000:
gprova*:10000:

```

S'haurien de veure tots els usuaris i grups, tant els locals com els que s'han creat amb LDAP.

Els usuaris i grups LDAP es distingeixen per les següents dades:

- Tenen un ***** en lloc d'una **x** en el segon camp.
- L'identificador ha de ser superior o igual a **10000**.
- La carpeta personal ha d'estar dins de **/home/ldapxxx**.

Si no es veuen els usuaris i grups LDAP, s'ha de **reconfigurar el client LDAP**.

Si l'identificador o el directori d'usuari no són correctes, cal modificar-los amb algun dels programes de gestió de LDAP.

```

SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:105:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:107:113::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:108:114::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:115::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:110:116:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:111:117::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:112:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
santiago:x:1000:1000:sox_sgs:/home/santiago:/bin/bash
lxd:x:999:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
fwupd-refresh:x:113:120:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
postfix:x:114:122::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
maria:x:1001:1002:Maria,123,00000000,00000000:/home/maria:/bin/bash
jorge:x:1002:1002:Jorge juas,000001,11111111,22222222:/home/jorge:/bin/bash
santiago_02:x:1003:1002:santiago,33333333,55555555,44444444:/home/santiago_02:/bin/bash
pedro:x:1004:1002:pedro,666666,88888888,99999999:/home/pedro:/bin/bash
usuario01:x:1005:1003:usuario_01,89898989,758966954,458546855:/home/usuario01:/bin/bash
usuario02:x:1006:1003:usuario_02,457854545,4547885455,:/home/usuario02:/bin/bash
usuario04:x:1007:1009:usuario04,123454545,321454545,:/home/usuario04:/bin/bash
usuario05:x:1008:1007:usuario05,,,:/home/usuario05:/bin/bash
usuario06:x:1009:1008:usuario06,,,:/home/usuario06:/bin/bash
compras03:x:1327:1500,,,:/home/compras4:/bin/sh
secretaria01:x:1010:1500,,,:/home/contabilidad:/bin/sh
secretaria02:x:1011:1014,,,:/home/contabilidad:/bin/sh
compras01:x:1325:1014,,,:/home/compras01:/bin/bash
compras04:x:1012:1012,,,:/home/compras04:/bin/bash
openldap:x:115:124:OpenLDAP Server Account,,,:/var/lib/ldap:/bin/false
santiago@ussgs:~$ _

```

Tengo que repetir esta consulta, no recuerdo haber visto esas “estrellas” que se mencionan en la parte superior. Esta captura corresponde al primer día que llegue a este punto en el transcurso de clase.

Validar usuaris

Per validar usuaris des de la consola, s'executa la comanda `sudo login` i es comprova que es pot accedir amb un usuari del domini.

No cal indicar de cap manera especial si es tracta d'un usuari local o d'un usuari del domini.

```
usuari@usxxx:~$ sudo login uprova
```

Contraseña:

Último inicio de sesión: jue nov 13 10:06:10 CET 2014 en pts/0

Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-45-generic x86_64)

...

```
uprova@ucxxx:~$
```

Si surt un missatge indicant que l'usuari no té un directori personal, segurament sigui perquè no s'ha creat automàticament.

En aquest cas s'ha de revisar la configuració de l'arxiu `/etc/pam.d/common-session`.

Per comprovar quin és el directori de treball de l'usuari es pot utilitzar la comanda `pwd`:

```
usuarixxx@usxxx:~$ pwd
```

```
/home/ldapxxx/uprova
```

També es pot provar a canviar la contrasenya amb la comanda `passwd`, tancar sessió amb la comanda `exit` i tornar a fer `login` per comprovar el canvi de contrasenya.

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of mar 31 ene 2023 17:09:24 CET

System load:  0.0           Processes:            117
Usage of /home: 0.0% of 5.82GB   Users logged in:      1
Memory usage:  11%          IPv4 address for enp0s3: 172.30.6.40
Swap usage:    0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

0 updates can be applied immediately.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

uprova@ussgs:~$
```

4 - Eliminar les dades de prova

Un cop s'hagin fet totes les proves, **fins i tot amb el client**, es poden eliminar les dades de prova amb les següents comandes (també es podrà fer posteriorment amb els programes de gestió de LDAP): **NO ELIMINAR**

```
ldapdelete -W -D cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local "cn=Usuari  
Prova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"
```

```
ldapdelete -W -D cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local  
"cn=gprova,ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"
```

```
ldapdelete -W -D cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local "ou=prova,dc=ldapxxx,dc=local"
```

Font:

<https://www.sapalomera.cat/moodlecf/apunts/smx/sox/index.html?cap=143&ref=2612>

Reconfiguració del servei LDAP

NOMÉS SI ÉS NECESSARI

Reconfigurar el servei LDAP

El servei LDAP només ha d'estar instal·lat en el servidor.

Si el nom del domini o de l'administrador no són correctes, es pot reconfigurar el servei amb la comanda **sudo dpkg-reconfigure slapd**, que demanarà les següents dades:

- Ometre la configuració del servidor OpenLDAP: **No**.
- Nom de domini DNS: **ldapxxx.local**.
- Nom de l'empresa: **ldapxxx**.
- Password per administrar LDAP (2 cops): *********
- Motor de la base de dades: **HDB**.
- Borrar la base de dades: **Sí**.
- Moure la base de dades antiga: **No**.

En alguns casos excepcionals, si després de reconfigurar el servei encara no funciona, pot ser necessari desinstal·lar i reinstal·lar el servei:

```
sudo apt purge slapd
```

```
sudo apt install slapd
```

Instal·lació i configuració del client LDAP

Instal·lar el programa client de LDAP

Aquest paquet s'ha d'instal·lar en tots els ordinadors on es vulgui validar usuaris LDAP.

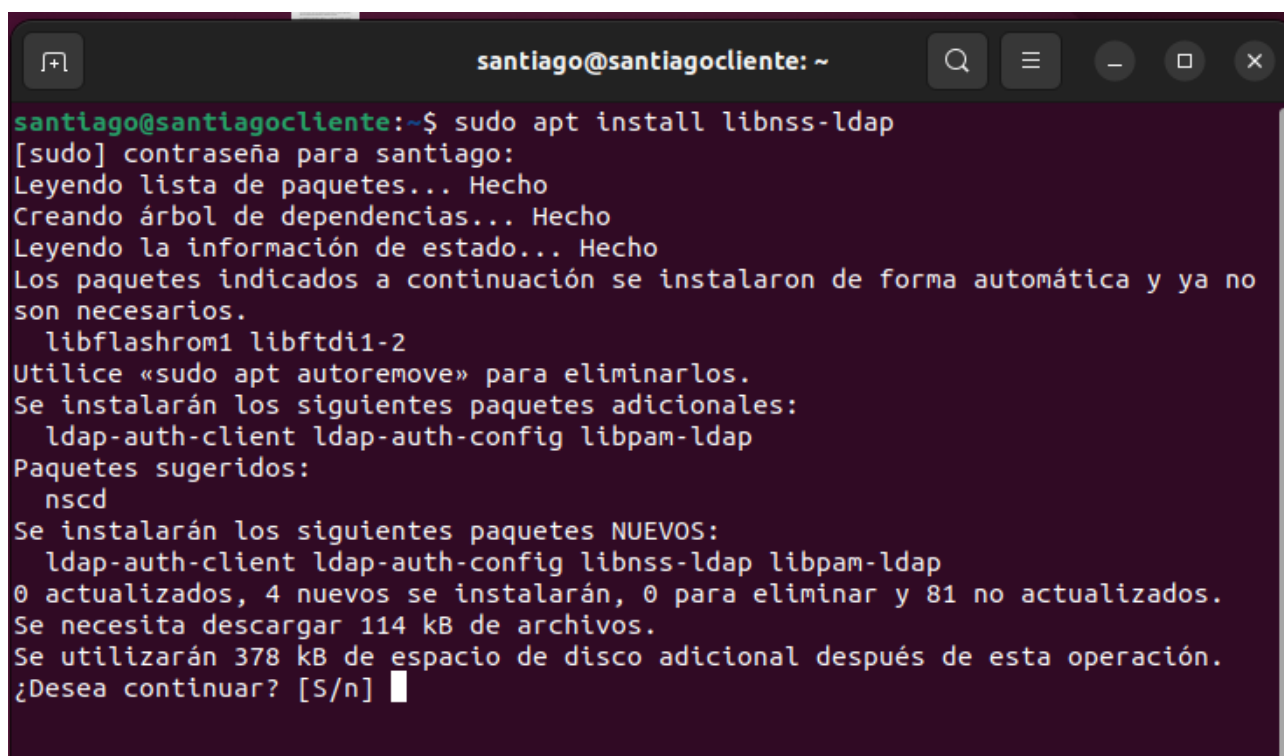
El client de LDAP és el programa que serveix per accedir al servei LDAP.

S'instal·la amb el paquet **libnss-ldap**:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install libnss-ldap
```

ATENCIÓ: si la següent configuració no es fa correctament, el més probable és que la màquina no s'engegui o trigui molt en fer-ho !!!



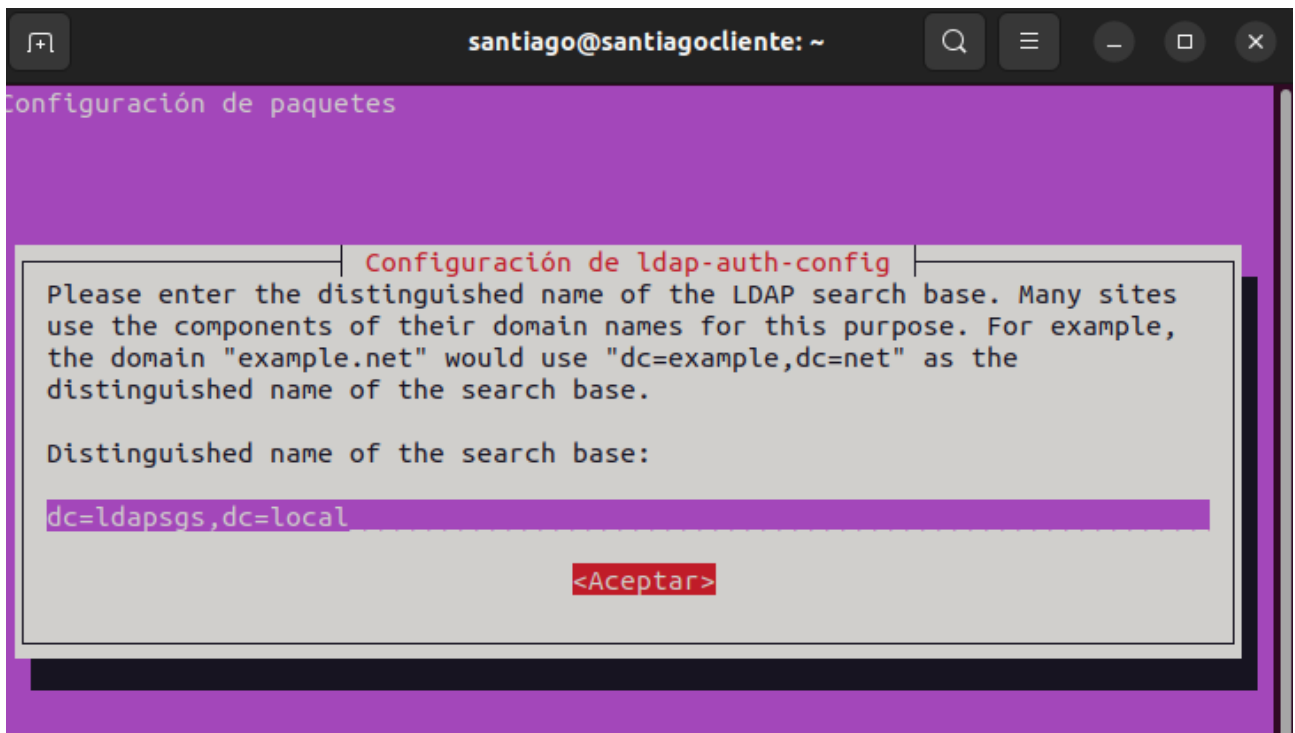
```
santiago@santiagocliente: ~  
santiago@santiagocliente:~$ sudo apt install libnss-ldap  
[sudo] contraseña para santiago:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  libflashrom1 libftdi1-2  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  ldap-auth-client ldap-auth-config libpam-ldap  
Paquetes sugeridos:  
  nscd  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-ldap libpam-ldap  
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 81 no actualizados.  
Se necesita descargar 114 kB de archivos.  
Se utilizarán 378 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

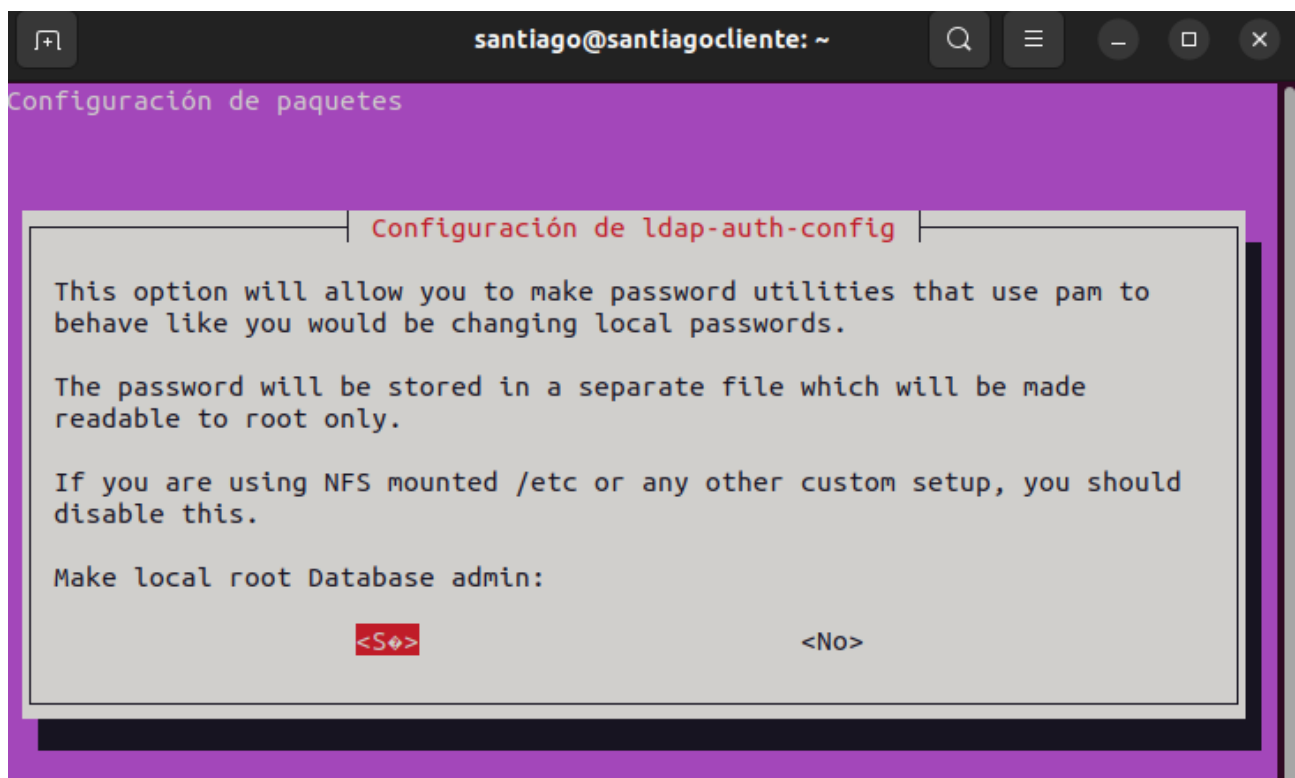
Els paràmetres de configuració que demana són els següents:

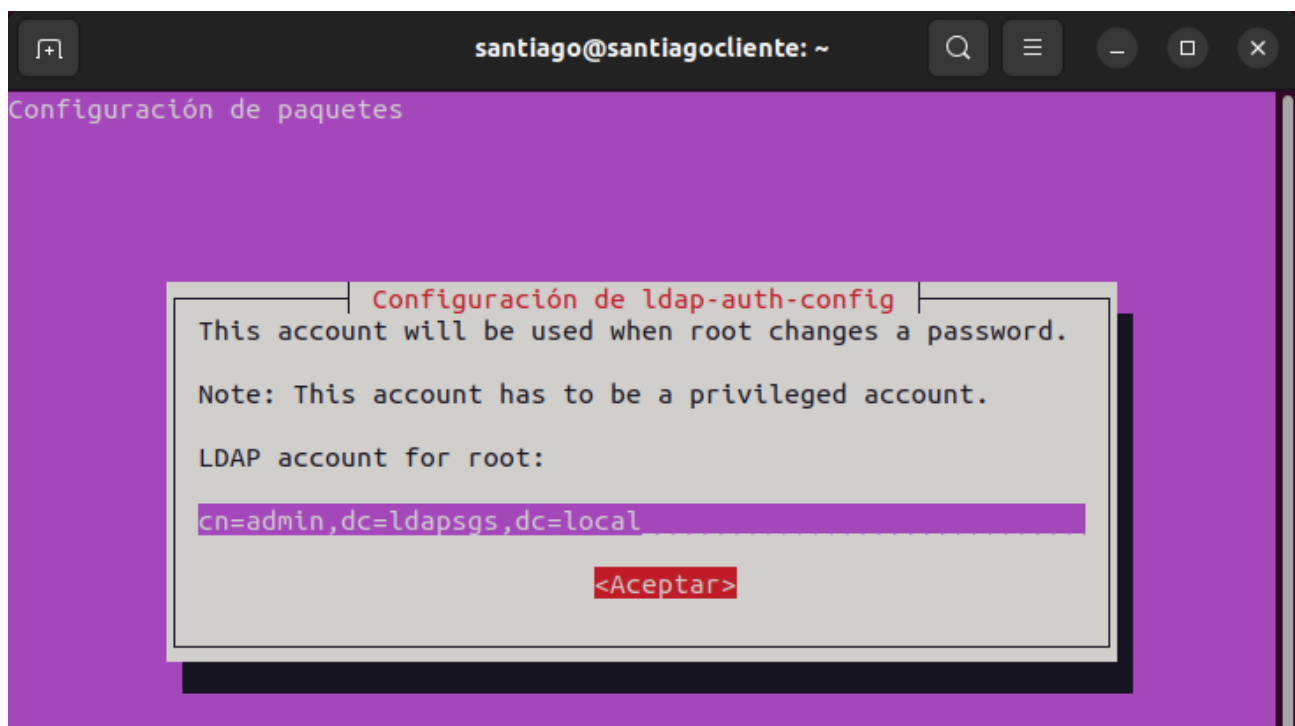
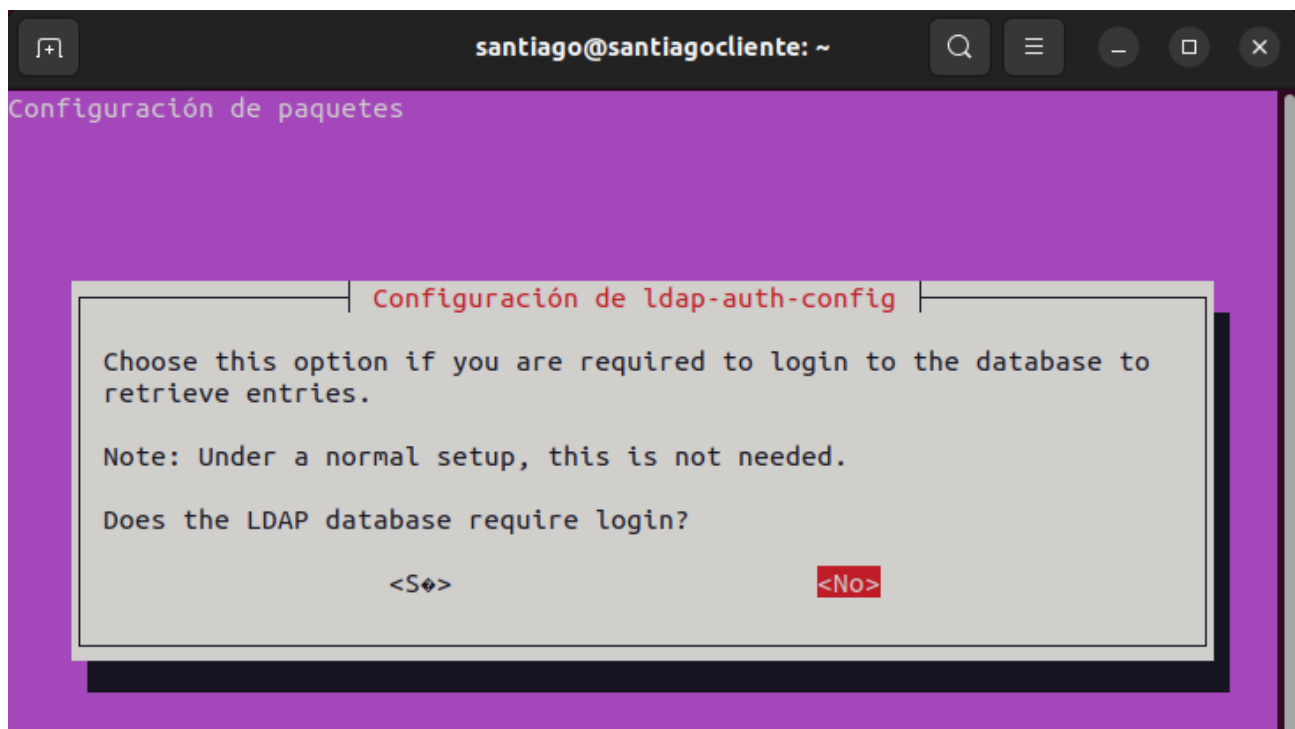
- Servidor LDAP: **ldap://172.30.A.20**.
- Base del domini: **dc=ldapxxx,dc=local**.
- Versió de LDAP: **3**.

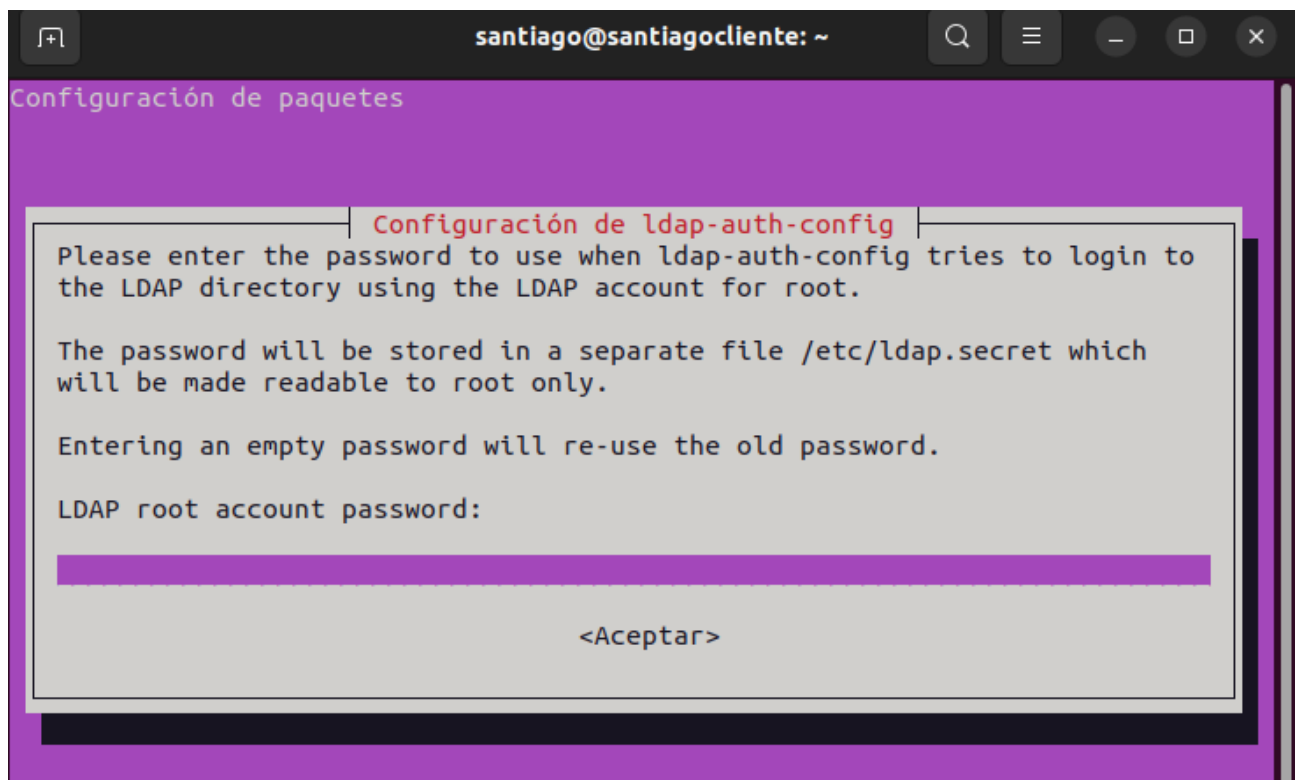
Instal·lar el programa client de LDAP

- Crear una base de dades local: **Sí**.
- Crear administrador local per la base de dades: **No**.
- Usuari administrador: `cn=admin,dc=ldapxxx,dc=local`.
- Contrasenya per accedir a LDAP com a *root*: **No posar contrasenya (Intro)**.









Configuració dels *timeouts* (límits de temps per esperar resposta del servidor)

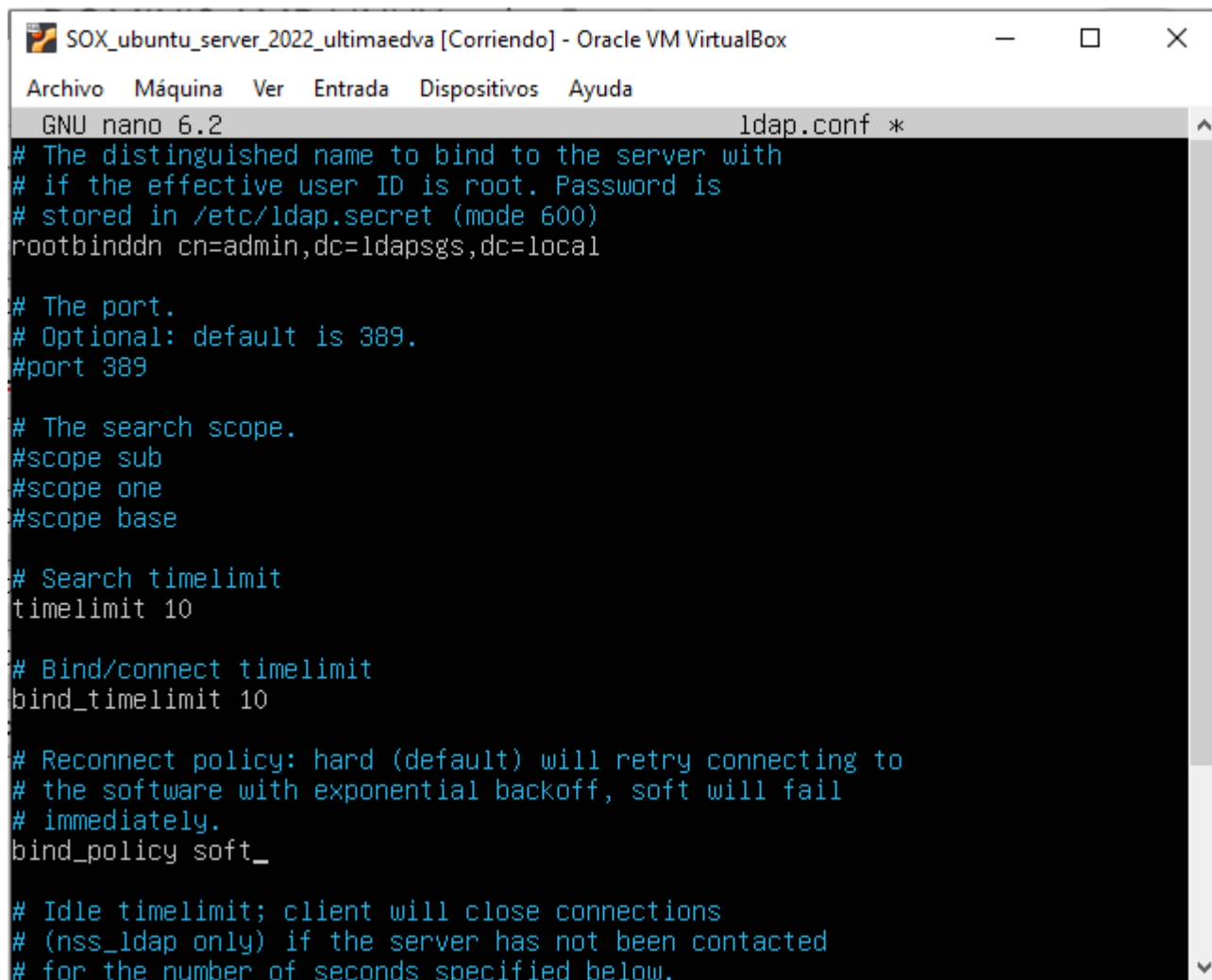
Si el client no aconsegueix contactar amb el servidor, pot trigar molt en respondre i donar la sensació que s'ha quedat "penjat".

Per evitar esperes massa llargues, es poden descomentar i configurar els següents paràmetres en l'arxiu `/etc/ldap.conf`:

```
# Search timeout
timeout 10

# Bind/connect timeout
bind_timeout 10

# Reconnect policy: hard (default) will retry connecting to
# the software with exponential backoff, soft will fail
# immediately.
bind_policy soft
```



The screenshot shows a terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The window displays the nano text editor editing the file `ldap.conf`. The visible content of the file is as follows:

```
GNU nano 6.2 ldap.conf *
# The distinguished name to bind to the server with
# if the effective user ID is root. Password is
# stored in /etc/ldap.secret (mode 600)
rootbinddn cn=admin,dc=ldaps,dc=local

# The port.
# Optional: default is 389.
#port 389

# The search scope.
#scope sub
#scope one
#scope base

# Search timeout
timeout 10

# Bind/connect timeout
bind_timeout 10

# Reconnect policy: hard (default) will retry connecting to
# the software with exponential backoff, soft will fail
# immediately.
bind_policy soft_

# Idle timeout; client will close connections
# (nss_ldap only) if the server has not been contacted
# for the number of seconds specified below.
```